

4.7 系统优化与技术要点分析

本次调研不是实现一个训练完成的模型，而是从论文证据中提炼可执行研究方案。核心技术要点包括医学 SAM 领域适配、低质量眼底增强、小病灶/边界约束和轻量化蒸馏。

SOTA 方法族地图

五类方法围绕眼底 DR 病灶分割形成可组合证据链

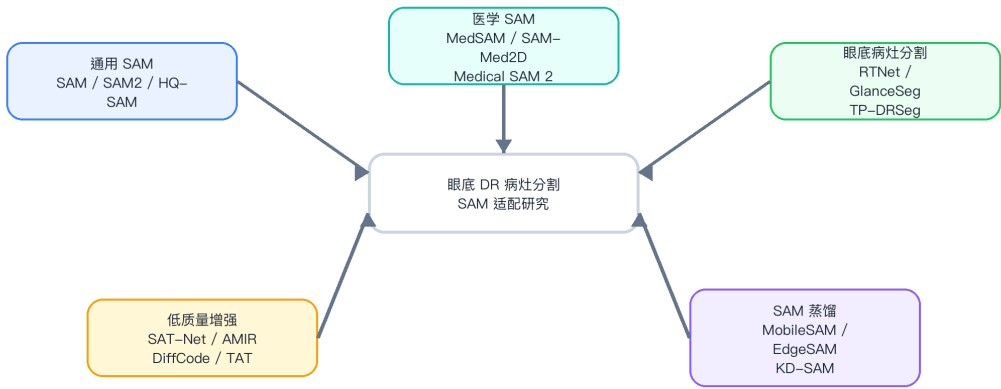


图 2 SOTA 方法族地图

方向	代表方法	核心思想	主要局限
通用分割基础模型	SAM / SAM2	promptable segmentation; SAM2 引入 streaming...	自然图像域；对低质量眼底和微小病灶需领域适配。
医学 SAM 适配	MedSAM、Medical SAM Adapter、...	医学数据微调、adapter/LoRA、prompt 策略、SAM2 医学跟踪化。	多为通用医学目标，尚未充分解决 DR 小病灶和低质量问题。
眼底 DR 病灶分割	HEDNet+cGAN、RTNet、GlanceSeg...	边缘/对抗损失、病灶-血管关系、小病灶注意力、gaze/saliency prom...	标注少、类别极不平衡；有些方法只针对 MA 或不够轻量。
低质量医学/眼底增强	SAT-Net、AMIR、DiffCode、TAT、M...	结构感知增强、任务自适应路由、扩散/VQ 先验、超分与质量评估。	增强指标不一定等同于分割收益；可能改变病灶纹理需联合约束。
SAM 蒸馏/轻量化	MobileSAM、EfficientSAM、Tiny...	轻量 encoder、masked image pretraining、promp...	轻量化可能损失微小病灶细节，需要小目标/边界蒸馏约束。

4.7.1 重点论文分析

论文	研究问题	优势	可借鉴点
Segment Anything ...	如何构建可提示、可零样本迁移的通用图像分割基础模型。	统一 prompt 接口和大规模数据引擎，成为医学适配模型的基础。	保持 promptable 框架，将病灶候选框/点、文本或质量先验作为...
MedSAM	如何把 SAM 从自然图像迁移到通用医学图像分割。	证明大规模医学微调能显著缩小自然-医学域差距。	作为 baseline 或 teacher，进一步做眼底专用 LoRA...
Medical SAM Adapt...	如何用少量参数把 SAM 注入医学领域知识。	参数高效，适合标注稀缺和算力受限课程实验。	在 SAM/MedSAM 的 image encoder 或 mask...
SAM-Med2D	如何系统评估并微调 SAM 于 2D 医学图像。	给出 prompt 类型、分辨率、微调部位对医学分割的系统证据。	借鉴多 prompt 训练，组合病灶框/点/粗 mask 与质量标签。
RTNet	如何利用 DR 病灶之间及病灶-血管之间的病理关系改进多病灶分割。	显式利用眼底结构和病灶关系，贴近 DR 病理机制。	把 vessel/lesion relation block 放入 S...
GlanceSeg	如何在少标注条件下利用 SAM 分割微小微动脉瘤。	直接把 SAM、临床交互、微小病灶结合，是本主题最接近的本地论文之一。	用自动病灶候选热图/文本先验替代手动作为 prompt 生成器。
SAT-Net	如何增强低质量眼底图像并保留血管/毛细结构。	把结构保持和轻量学生网络结合，正好对应低质量眼底成像问题。	作为前端质量感知增强模块，并让增强损失与分割损失联合训练。